MANUAL TÉCNICO

Conector OkTicket para Odoo 16

Instalación, dependencias, configuración del conector y planificación de las sincronizaciones.

Versión de los módulos 16.0.1.1.x · Odoo 16.0 · Licencia AGPL-3 · Repositorio Alialabs/connector-okticket (rama `16.0`)

Contenido

1. Alcance y arquitectura
2. Requisitos previos
3. Clonado del repositorio
4. Dependencias
5. Instalación de los módulos
6. Grupos y permisos
7. Configuración de la compañía
8. Configuración del backend
9. Acciones planificadas
10. Impuestos de los gastos importados
11. Hojas de gasto y sincronización de estados
12. Centros de coste
13. Multi-compañía
14. Logs y diagnóstico
15. Problemas frecuentes

1. Alcance y arquitectura

El conector sincroniza **OkTicket → Odoo** los gastos que los empleados registran desde la aplicación móvil, junto con sus usuarios y el catálogo de categorías. Los gastos importados se agrupan en **hojas de gasto**, cuyos estados se mantienen sincronizados con OkTicket. En sentido inverso, **Odoo → OkTicket**, publica los centros de coste creados a partir de cuentas analíticas.

Está construido sobre el framework *connector* de la OCA: cada entidad de OkTicket tiene en Odoo un modelo *binding* que guarda la correspondencia entre el registro local y su identificador remoto.

Módulo	Qué aporta	Binding
`okticket_connector`	Base del conector: backend, cliente HTTP, log de eventos e importación de gastos.	`okticket.hr.expense`
`okticket_connector_user_synchronization`	Importa los usuarios de OkTicket y los empareja con empleados por correo electrónico.	`okticket.hr.employee`
`okticket_connector_product_synchronization`	Importa el árbol de categorías de OkTicket como productos de gasto.	`okticket.product.template`
`okticket_connector_cost_center`	Publica cuentas analíticas de Odoo como centros de coste en OkTicket.	`okticket.account.analytic.account`
`okticket_connector_hr_expense_sheet`	Agrupa los gastos importados en hojas de gasto y sincroniza sus estados con OkTicket.	—
`okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping`	Añade los métodos de agrupación de gastos en hojas (cuenta analítica, estándar, individual o sin agrupar).	—

Módulo	Qué aporta	Binding
`okticket_hr_expense_reporting`	Genera informes PDF de gastos y hojas de gasto con las imágenes de los recibos.	—
`okticket_hr_timesheet_cost_center`	Evita que el proyecto que Odoo crea automáticamente con cada compañía dispare una sincronización espuria. Opcional.	—

2. Requisitos previos

- Una instancia de **Odoo 16.0** (Community o Enterprise) sobre PostgreSQL.
- Acceso al sistema de ficheros de *addons* y capacidad de reiniciar el servicio.
- **Credenciales de la API de OkTicket**: usuario, contraseña, *OAuth client id* y *OAuth secret*, más el **identificador numérico de la compañía**. Los facilita OkTicket y son distintos para cada cliente.
- **Salida HTTPS** desde el servidor de Odoo hacia `api.okticket.es` (o `apipre.okticket.es` en preproducción). Si Odoo corre tras un proxy con lista blanca, hay que autorizar ese host.

Entorno contable

OkTicket es un producto español y devuelve los tipos de IVA españoles. Conviene que la compañía tenga instalada la localización española (`l10n_es`) con su plan contable aplicado, y que existan los impuestos de compra al **0 %, 4 %, 10 % y 21 %**, además de un diario de compras. Sin ellos, los gastos importados recaen siempre en el impuesto por defecto del producto.

3. Clonado del repositorio

El repositorio mantiene una rama por versión de Odoo. Para 16.0:

```
git clone --branch 16.0 https://github.com/Alialabs/connector-okticket.git
```

4. Dependencias

Módulos OCA

Ambos repositorios en su rama `16.0`:

Repositorio	Módulos que aporta
`OCA/connector`	`connector`, `component`, `component_event`
`OCA/queue`	`queue_job`

Módulos estándar de Odoo

`hr`, `hr_expense`, `hr_timesheet`, `sale_expense`, `sale_timesheet`, `product`, `uom` y `analytic`. El módulo de centros de coste usa además `project`.

Dependencias Python

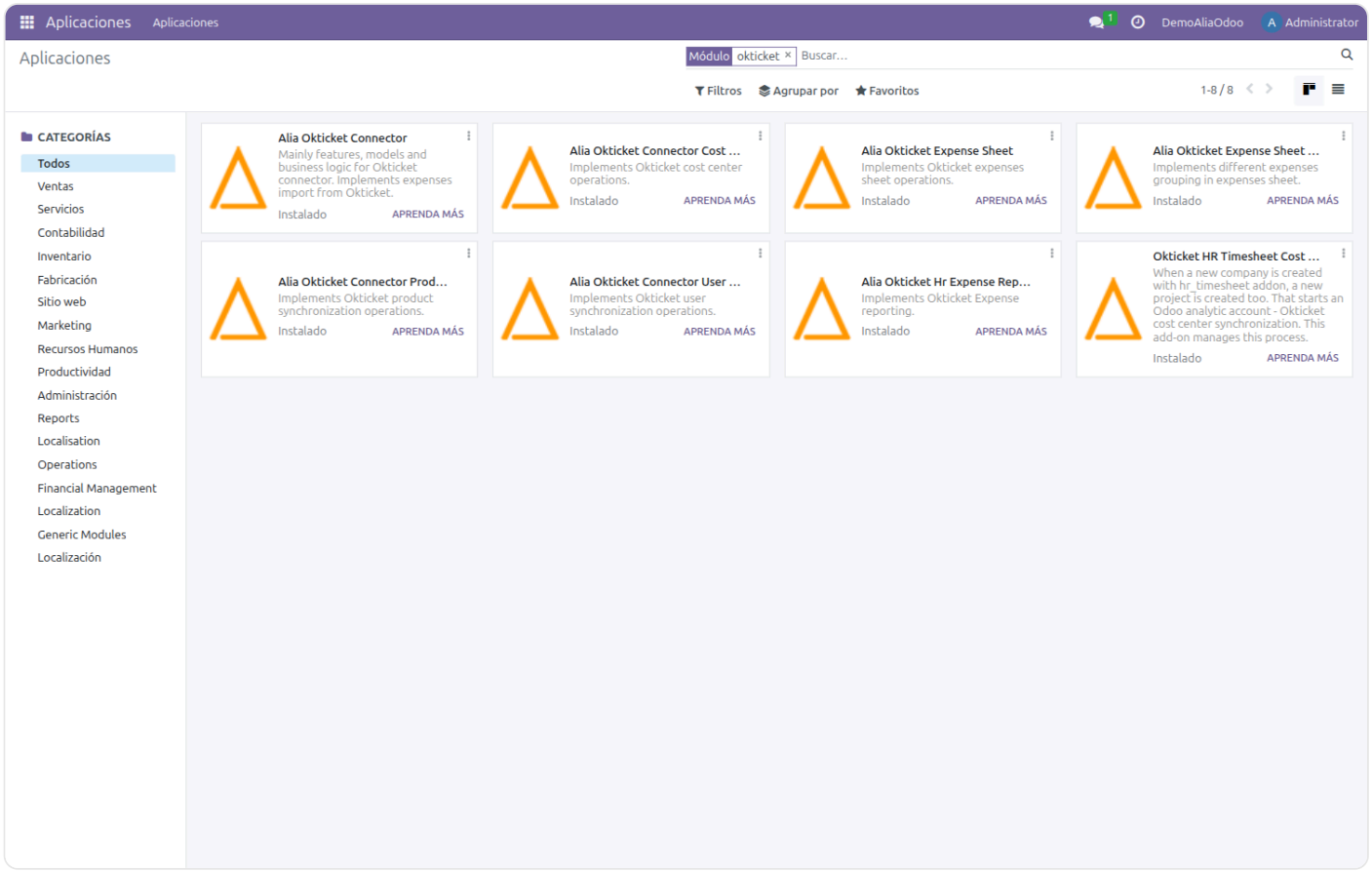
Una sola, declarada en `requirements.txt`: `cachetools==3.1.1`.

> **NOTA** En despliegues Docker/Doodba va en `odoo/custom/dependencies/pip.txt`, no instalada en caliente dentro del contenedor.

5. Instalación de los módulos

Con las rutas ya en `addons_path` y el servicio reiniciado, los módulos aparecen buscando **okticket** en la lista de aplicaciones.

> **NOTA** Ninguno de los módulos declara `application: True`, así que hay que **quitar el filtro «Aplicaciones»** del buscador para que aparezcan.



Los ocho módulos del conector OkTicket en la lista de aplicaciones

Qué instalar según el alcance:

- `okticket_connector` — obligatorio.
- `okticket_connector_user_synchronization` y `okticket_connector_product_synchronization` — necesarios para que la importación de gastos encuentre empleado y producto.
- `okticket_connector_hr_expense_sheet` y `okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping` — para agrupar los gastos en hojas de gasto y sincronizar sus estados.
- `okticket_hr_expense_reporting` — para los informes PDF con las imágenes de los recibos.
- `okticket_connector_cost_center` — solo si vas a publicar centros de coste.

```
odoo -d <base_de_datos> --stop-after-init \
  -i okticket_connector,okticket_connector_user_synchronization,\
okticket_connector_product_synchronization,okticket_connector_cost_center,\
okticket_connector_hr_expense_sheet,okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping,\
okticket_hr_expense_reporting
```

El módulo `okticket_hr_timesheet_cost_center` es opcional; instálalo solo si vas a crear compañías nuevas con `hr_timesheet`.

> **ATENCIÓN** La importación de gastos necesita que **usuarios y productos ya estén sincronizados**. Un gasto cuyo empleado o producto no se resuelva se descarta silenciosamente. Ejecuta siempre en el orden **Usuarios** → **Productos** → **Gastos**.

6. Grupos y permisos

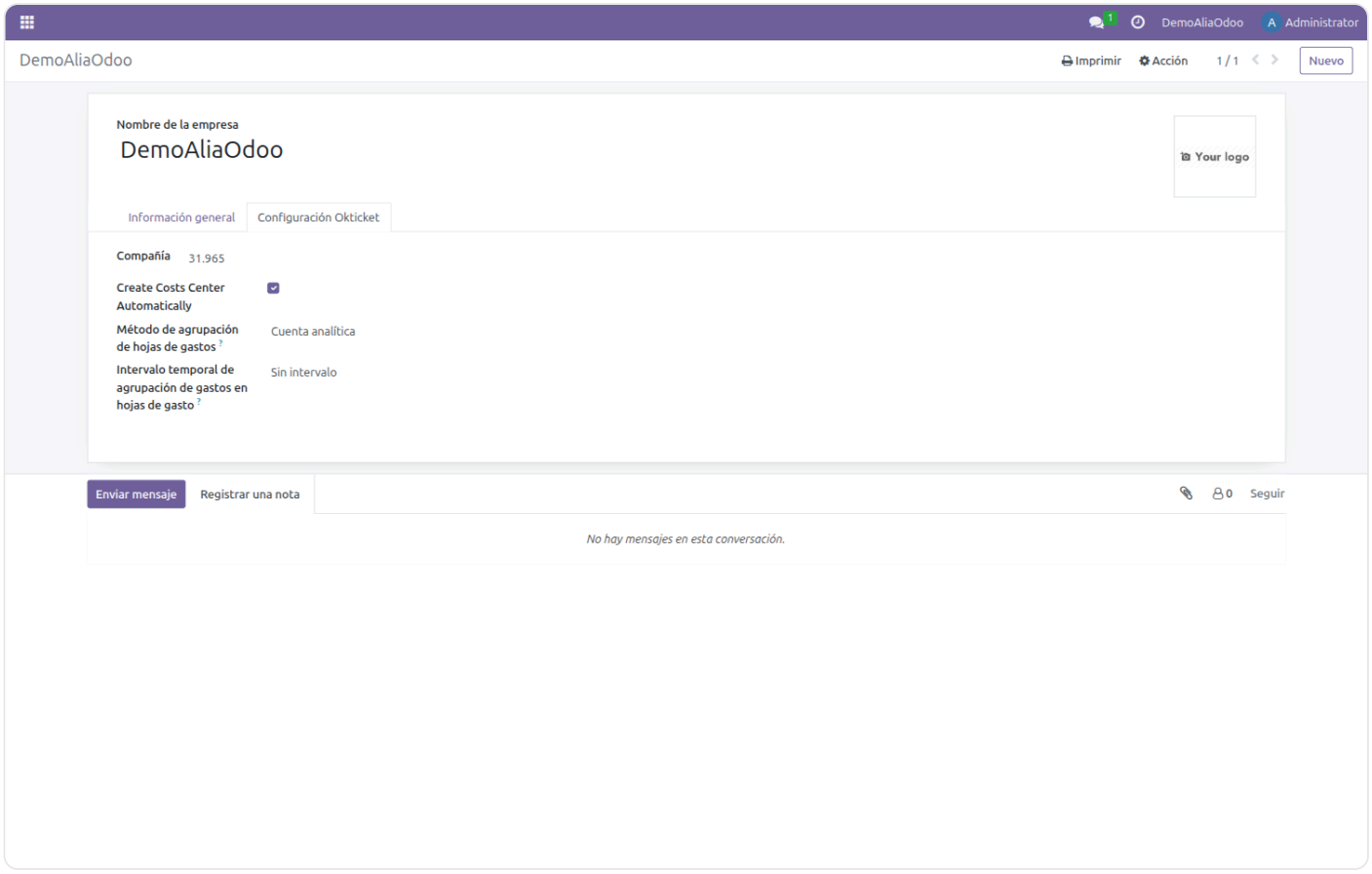
El conector define dos grupos, y **los parámetros de conexión del backend solo son visibles para quien pertenece a ellos**. Un administrador recién creado no los ve.

Grupo	Referencia	Permite
OkTicket / User	`okticket_connector.group_okticket_conn_user`	Ver el menú OkTicket, los backends, los logs y los *bindings*, y lanzar la prueba de autenticación.
OkTicket / Manager	`okticket_connector.group_okticket_conn_manager`	Además, crear y modificar backends.

Asigna el grupo desde *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Usuarios*. Si acabas de cambiar los grupos y la ficha del backend sigue apareciendo incompleta, **cierra y reabre la sesión**: el cliente web cachea la definición de las vistas.

7. Configuración de la compañía

Cada compañía de Odoo que vaya a sincronizar necesita su identificador de OkTicket. En *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Compañías*, abre la compañía y ve a la pestaña **Configuración Okticket**.



Pestaña de configuración OkTicket en la compañía

Campo	Descripción
Compañía	Identificador numérico que facilita OkTicket. **Sin él la importación descarta todos los gastos**, porque no puede resolver a qué compañía pertenecen.
Importar gastos de tarjeta pendientes (*Import Pending Card Expenses*)	Desactivado por defecto. Activado, la importación trae también los movimientos de la tarjeta OkTicket que aún no tienen ticket (estado 4 de OkTicket). Ver Gastos de tarjeta pendientes de ticket.
Producto por defecto para gastos pendientes (*Default Product for Pending Expenses*)	Categoría de gasto que reciben esos movimientos mientras no tienen ticket. Obligatorio con la opción anterior activa; sin él se omiten igual que con la opción desactivada.
Autocrear centro de coste del proyecto	Si está activo, al crear un proyecto en Odoo se publica automáticamente su cuenta analítica como centro de coste en OkTicket.
Centros de coste globales (*Global Cost Centers*)	Activado por defecto. Los centros de coste que se crean desde Odoo son **globales** en OkTicket: cualquier usuario de la compañía puede imputarles gastos. Desactivado, se crean como **no globales** y hay que asignarlos a los usuarios en OkTicket antes de poder usarlos. Solo afecta a los que se creen a partir de ese momento.
Método de agrupación de hojas de gastos	Cómo se reúnen los gastos importados en hojas: por **cuenta analítica**, **estándar**, **hoja individual** o **sin agrupar**.
Intervalo temporal de agrupación	Ventana temporal con la que se agrupan los gastos en cada hoja: sin intervalo, semanal, quincenal o mensual.

Gastos de tarjeta pendientes de ticket

Cada pago con la tarjeta OkTicket crea un gasto en OkTicket en **estado 4**: tiene importe, fecha, empleado y comercio, pero no categoría, ticket, IVA ni informe. Cuando el empleado sube el ticket, ese mismo gasto pasa a estado 1. Por defecto el conector solo importa los estados 0, 1 y 2, así que estos movimientos no llegan a Odoo hasta que tienen ticket.

Con **Importar gastos de tarjeta pendientes** activo:

- La importación pide también el estado 4.
- El movimiento entra con el **producto por defecto** (y su cuenta de gasto), sin IVA y en estado OkTicket *Pendiente*. Un movimiento de estado 4 que ya trae categoría la conserva.
- Cuando llega el ticket, la siguiente importación actualiza **el mismo gasto** con su categoría, su imagen y su estado *Confirmado*. No se crea un gasto nuevo.

Riesgos que asume la compañía al activarlo:

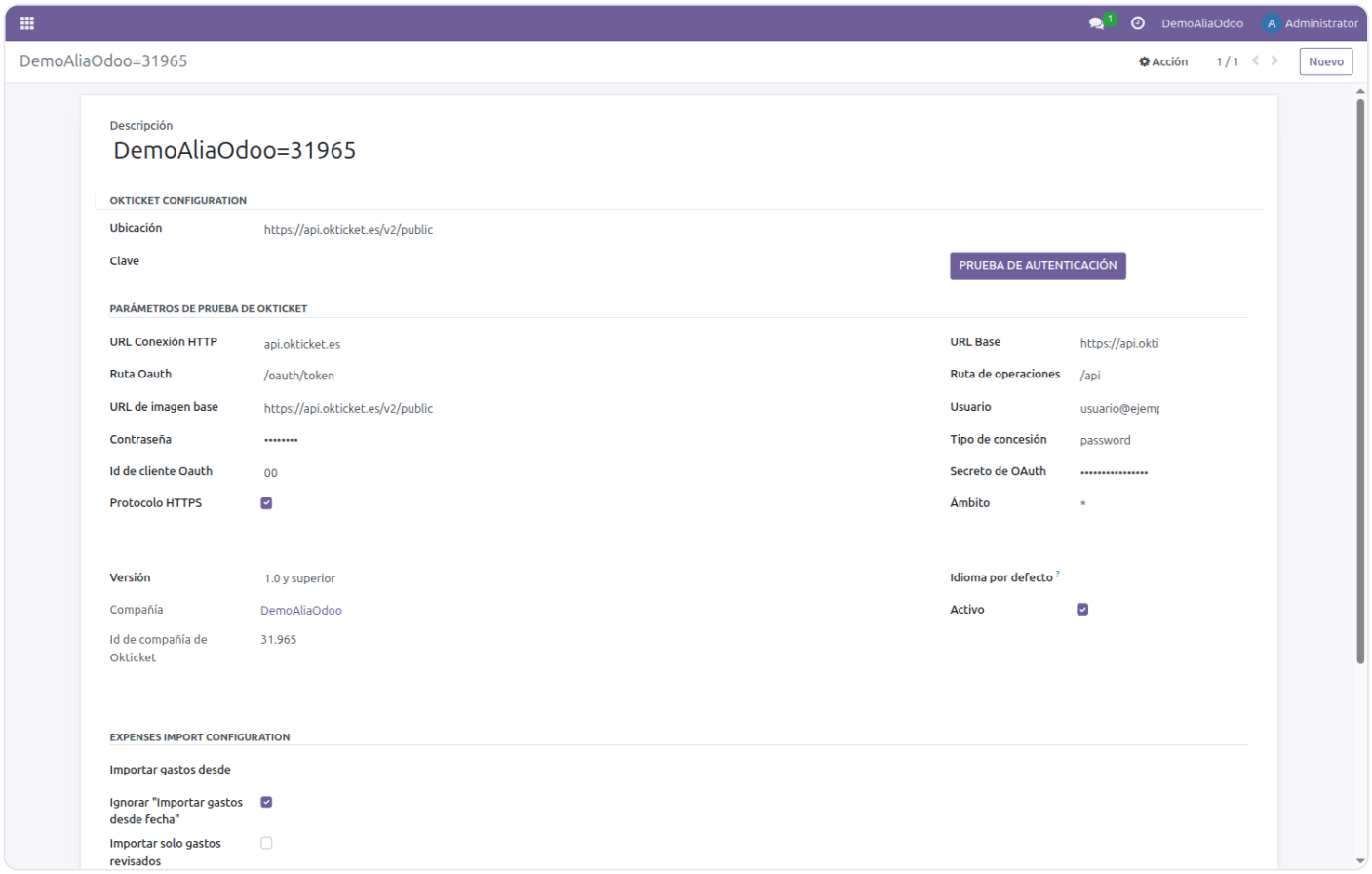
- Los movimientos pendientes se agrupan en hojas como cualquier otro gasto y, con la sincronización de hojas activa, se enlazan con informes de OkTicket.
- Si el gasto ya no se puede editar en Odoo (hoja enviada, aprobada o contabilizada) cuando llega el ticket, la actualización falla y queda registrada en el log: el gasto se queda con el producto por defecto.

- Las devoluciones de la tarjeta llegan como gastos de importe negativo, y las preautorizaciones pueden cambiar de importe o anularse después.
- Un movimiento al que nunca se le sube ticket se queda para siempre con el producto por defecto.

  Actívalo con **Importar gastos desde fecha** informado en el backend y sin marcar **Ignorar «Importar gastos desde fecha»**. De lo contrario se traen de golpe todos los movimientos pendientes acumulados en OkTicket.

8. Configuración del backend

El *backend* guarda los datos de conexión con la API. Hay **uno por compañía**. Se crea desde *Conectores → Okticket → Backend de Okticket*.



Formulario de configuración del backend de OkTicket (credenciales ocultas)

Parámetros de conexión

Campo	Valor de producción	Comentario
URL Conexión HTTP	`api.okticket.es`	Solo el host.
URL Base	`https://api.okticket.es/v2/public`	
URL de imagen base	`https://api.okticket.es/v2/public`	Descarga de tickets y PDF.
Ruta Oauth	`/oauth/token`	
Ruta de operaciones	`/api`	
Tipo de concesión	`password`	
Ámbito	`*`	
Versión	`1.0 y superior`	Campo obligatorio; hay que seleccionarlo o el guardado falla.
Protocolo HTTPS	Activado	
Usuario / Contraseña	—	Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.
Oauth client id / Secreto OAuth	—	Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.

Los parámetros técnicos vienen rellenos por defecto al crear un backend nuevo: en la práctica solo hay que introducir las cuatro credenciales, seleccionar la versión y asignar la compañía. Para apuntar a preproducción, sustituye `api.okticket.es` por `apipre.okticket.es` en los cuatro valores de URL.

Parámetros de importación

Campo	Efecto
Importar gastos desde fecha	Marca de la última importación. El conector la actualiza solo y pide a la API únicamente lo modificado después.
Ignorar «Importar gastos desde fecha»	Desactiva el filtro incremental y reimporta el conjunto completo. Útil en la primera carga o para rehacer una importación.
Importar solo gastos revisados	Restringe la importación a los gastos marcados como revisados en OkTicket.

Prueba de autenticación

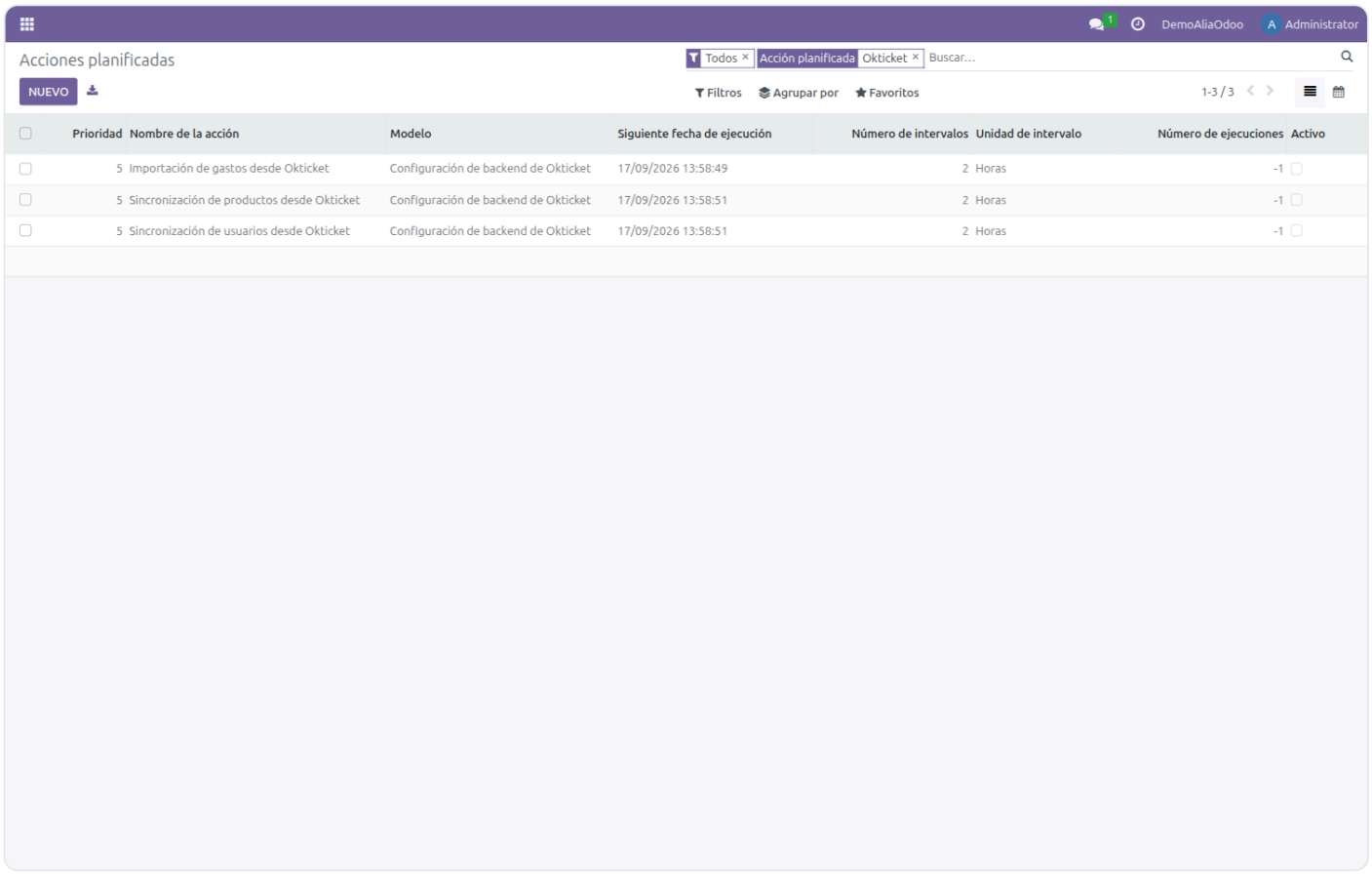
El botón **Prueba de autenticación** pide un token a la API con las credenciales guardadas. Si todo es correcto aparece una notificación verde de conexión correcta. Si falla, revisa usuario, contraseña, *client id*, secreto y la conectividad de salida hacia el host.

> **ATENCIÓN** Las credenciales de la API son **secretos de producción**. No las escribas en documentación, capturas ni ficheros versionados: guárdalas únicamente en el backend de Odoo.

9. Acciones planificadas

El conector instala tres acciones planificadas, todas sobre el modelo `okticket.backend` y con un intervalo por defecto de **2 horas**.

> **ATENCIÓN** Los tres crons se instalan **desactivados** a propósito, para que una instalación nueva no empiece a sincronizar antes de estar configurada. Hay que activarlos explícitamente cuando la prueba de autenticación funcione.



Las tres acciones planificadas del conector OkTicket

Orden	Acción	Método
1	User Synchronization From Okticket	`_scheduler_import_employee()`
2	Product Synchronization From Okticket	`_scheduler_synchronize_products()`
3	Import Expenses From Okticket	`_scheduler_import_expenses()`

Para la primera carga, ejecuta las tres manualmente en ese orden con *Ejecutar manualmente*. La importación de gastos recorre la API paginada y confirma al final, de modo que **consultar la tabla a mitad del proceso devuelve cero legítimamente**: espera a que termine antes de dar nada por fallido.

10. Impuestos de los gastos importados

> **IMPORTANTE** **Un gasto importado nunca lleva IVA.** El importador deja `tax_ids` vacío siempre, y `_compute_tax_ids` lo mantiene vacío aunque se cambie el producto en el formulario. La ley solo permite deducir el IVA soportado contra una factura (art. 97 LIVA; arts. 6 y 7 del RD 1619/2012), y Odoo contabiliza como deducible cualquier impuesto del gasto: una línea en la 472 y las casillas [28]/[29] del 303, en un asiento que el SII no ve. El desglose que manda OkTicket se conserva en `okticket_response`.
>
> Lo que sigue describe la **tabla de impuestos del producto**, que ya no se aplica al gasto: es la que traduce cada tipo a un impuesto de Odoo cuando el justificante se registra como factura de proveedor.

OkTicket no envía un impuesto: envía un **porcentaje**. En el desglose `taxes` de cada ticket, cada entrada lleva el tipo (`p`) y su base (`b`), y solo las de base mayor que cero describen el recibo. Traducir ese porcentaje a un impuesto concreto de Odoo no tiene una respuesta única: el plan contable español trae **doce impuestos de compra por cada tipo**. Para el 10 % conviven, entre otros, el de bienes corrientes, el de bienes de inversión, el de servicios corrientes y las variantes intracomunitaria, de importación y de inversión del sujeto pasivo.

Elegir mal no produce ningún error: produce un IVA equivocado. Y en un caso concreto produce **cero**, porque las variantes extracomunitarias reparten +100 % al IVA soportado y −100 % al repercutido, se anulan entre sí, y el gasto queda con la base igual al total y sin cuota deducible.

> **IMPORTANTE** **En Odoo 16 esto no se puede deducir.** Medido sobre el plan *PGCE PYMEs 2008*: el campo `tax_scope`, que distingue bienes de servicios, está **vacío en los 46 impuestos** del plan, y los tres candidatos base de cada tipo comparten grupo (`IVA 10%`) y cuenta (`472000`). No hay ningún discriminador estructural, así que sin configuración no se puede elegir. En 17.0 y 18.0, con el plan `es_pymes`, sí lo hay.

Por eso en esta versión la tabla de impuestos del producto no es un extra para casos raros: es la pieza que hace que el IVA llegue bien. Y por eso **la rellena el propio conector**.

Qué hace el importador con el desglose

Nada contable. Hasta esta versión traducía el tipo del ticket a un impuesto de compra y se lo ponía al gasto, con una cadena de criterios —la tabla del producto, el impuesto que ya llevara el producto, la desambiguación estructural— y avisos cuando no podía decidir. Todo eso ha desaparecido: el gasto entra **sin impuesto** siempre, y el porcentaje y la base de cada tipo quedan en `okticket_response` para quien registre la factura de proveedor.

La tabla se rellena sola

En cada **sincronización de productos** —la acción planificada nº 2, cada dos horas— el conector recorre todas las categorías de OkTicket y escribe en el producto las filas que la normativa española admite para esa categoría. No hay nada que ejecutar a mano ni ningún dato que mantener al día: la tabla de criterios vive en el código del módulo, así que se actualiza al actualizar el módulo.

Sobre la base de referencia son **22 filas por compañía**, sin configuración previa.

Tres reglas gobiernan la escritura:

Regla	Qué significa
Solo crea lo que falta	Una fila que ya existe no se toca nunca, la haya puesto una persona o una ejecución anterior.
Lo editado es del cliente	Al cambiar el impuesto de una fila propuesta, la marca *Propuesto por el conector* desaparece y esa fila queda excluida de futuras actualizaciones.
Nunca inventa	Si el plan contable no está cargado o no existe el impuesto, la fila no se crea y la sincronización continúa.

La casilla **Propuesto por el conector** de cada fila es la que distingue lo escrito por el módulo de lo revisado por una persona. Es de solo lectura.

Qué criterios aplica

Los de la Ley 37/1992, categoría por categoría. Las catorce categorías por defecto de OkTicket:

Categoría	Naturaleza	Tipos que se declaran	Base legal
Restauración	servicio	10 % servicios · 21 % bienes · 4 % bienes	91.Uno.2.2º hostelería y consumo en el acto · 90.Uno alcohol y refrescos azucarados como bien · 91.Dos.1.1º alimentos básicos
Alojamiento	servicio	10 % · 21 %	91.Uno.2.2º · 90.Uno para extras no hosteleros
Transporte, Bus, VTC, Taxi, Tren	servicio	10 %	91.Uno.2.1º transporte de viajeros
Avión	servicio	10 % · 0 % exento	91.Uno.2.1º · 22.Trece internacional aéreo
Tren	servicio	10 % · 0 % **no sujeto**	70.Uno.2º: el 22.Trece no alcanza al ferrocarril
Otros Transportes	servicio	10 % · 21 % · 0 % exento	viajeros · mercancías · 21.5º, 23 y 24
Peaje, Aparcamiento, Alquiler vehículo	servicio	21 %	90.Uno; 11.Dos.2º para el aparcamiento y el alquiler
Gasolina	**bienes**	21 % · 10 %	90.Uno · art. 42 del RDL 7/2026, ventana 22/03–30/06/2026
Otros	—	*ninguno*	Cajón de sastre: no hay naturaleza que afirmar

Dos detalles que merecen atención:

- **Gasolina es la única categoría de bienes**, y es justo la que el conector no resuelve solo en ninguna versión: bienes corrientes y bienes de inversión comparten tipo, ámbito y condición de base. Sin esta tabla, los repostajes entraban sin IVA.
- **El 0 % tiene tres significados** —exento con derecho (art. 22 y 21.5º/23/24), no sujeto (art. 70.Uno.2º) y exento de operaciones corrientes— y el plan trae cinco impuestos base al 0 %. Por eso un vuelo internacional y un trayecto de tren transfronterizo no apuntan al mismo impuesto.

Qué no cubre

Caso	Motivo
La categoría **Otros**	Es un cajón de sastre: cualquier propuesta sería inventada. Sus filas las declara el administrador.
Las **categorías propias del cliente**	Nada declara su naturaleza. Se rellenan a mano.
Gastos **no deducibles** (atenciones a clientes, art. 96)	Ninguna categoría dice que lo sean. Si hacen falta, se modelan con un producto propio y su fila.
La deducción parcial del **50 % de los gastos de vehículo** (art. 95.Tres.2ª)	No existe como impuesto en el plan.
Canarias, Ceuta y Melilla	IGIC e IPSI quedan fuera del ámbito del IVA (art. 3). OkTicket indica cuál aplica en el `tax_model_id` del gasto, y el conector no lo consume.

Un tipo que la normativa no admite para su categoría —un peaje al 10 %, un repostaje al 0 %— **no se declara a propósito**: no hay fila. Es un error de captura en el ticket, y marcarlo es más útil que adivinar.

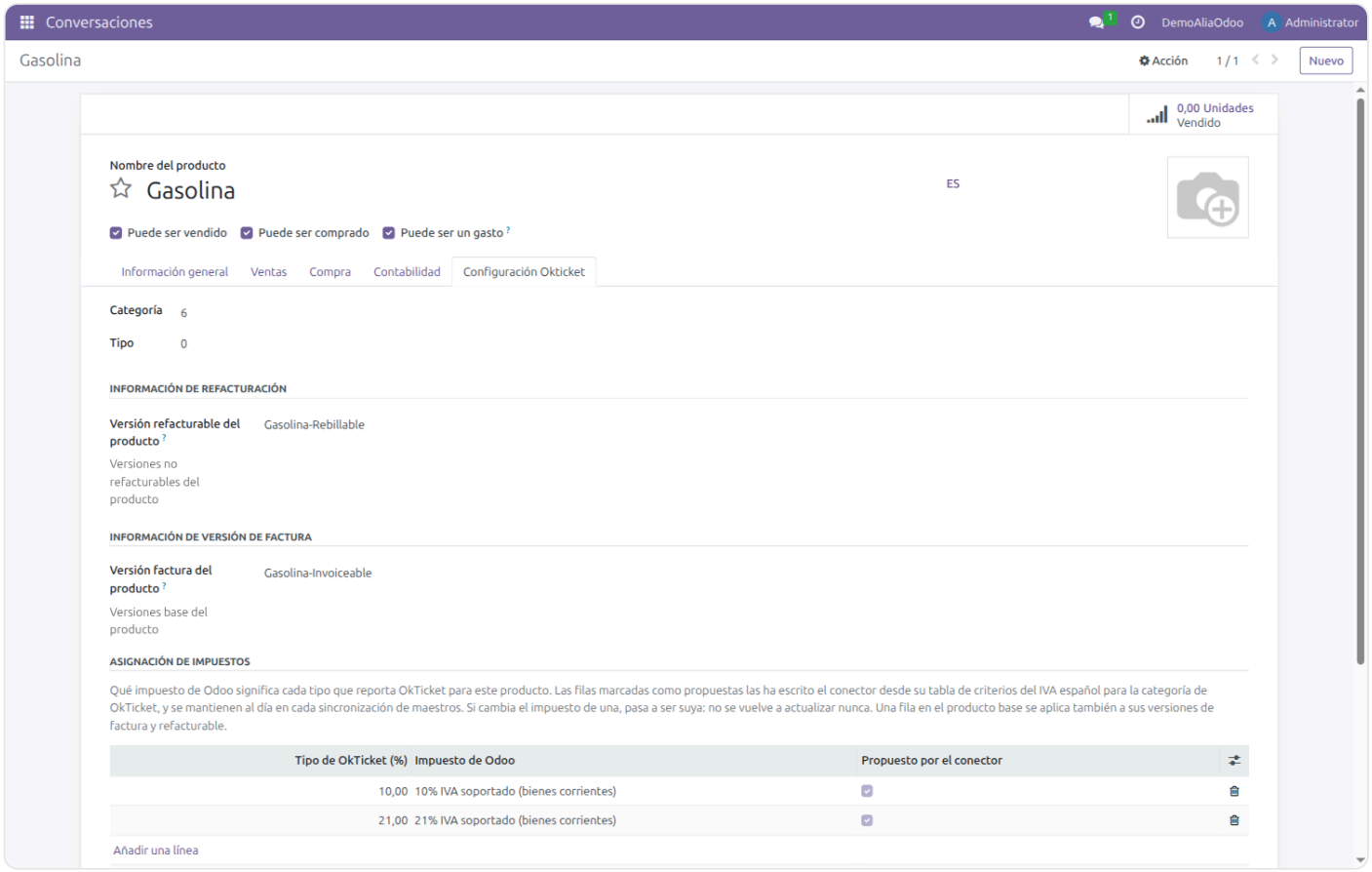
Cómo reconoce la categoría

Por el **nombre**, con el identificador de OkTicket corroborando. Las catorce categorías por defecto no llevan compañía y parecen un catálogo compartido por todos los clientes, pero eso está observado en un único entorno. Si el identificador no coincide con el esperado, la fila se escribe igual y queda un aviso en el log; si lo que no coincide es el nombre, **no se escribe nada** y el conector se comporta como siempre.

La regla de fondo: la tabla solo puede mejorar el resultado, nunca empeorarlo.

La tabla en la ficha del producto

Está en la pestaña *Configuración Okticket* de cada producto de gasto, bajo **Asignación de impuestos**.



Asignación de impuestos en la pestaña OkTicket del producto

Columna	Contenido
Tipo de OkTicket (%)	El porcentaje tal como lo reporta OkTicket. El **0 %** es un tipo válido y no equivale a no tener fila.
Impuesto de Odoo	El impuesto de compra que le corresponde, de la compañía de la fila.
Propuesto por el conector	Marcado si lo escribió el módulo. Al cambiar el impuesto se desmarca solo.
Compañía	Oculta por defecto. Los impuestos son por compañía, así que en multi-compañía hay una fila por cada una; la regla de registro deja a la vista solo las de las compañías activas.

Una fila declarada en el **producto base** se aplica también a sus versiones *-Factura* y *-Refacturable*, de modo que la decisión se toma una vez por categoría en lugar de tres veces.

> **ATENCIÓN** Actualizar el módulo **no recalcula los gastos ya importados**. Un gasto solo cambia de impuesto cuando la importación vuelve a tocarlo, y eso ocurre únicamente si la API sigue devolviéndolo: los que ya están marcados como contabilizados en OkTicket quedan fuera del filtro `accounted=false` y conservan el impuesto con el que entraron. Si además su asiento ya está asentado, la corrección es contable y no técnica.

11. Hojas de gasto y sincronización de estados

Los gastos importados no quedan sueltos: el conector los reúne en **hojas de gasto** (`hr.expense.sheet`) y mantiene sus estados alineados con OkTicket.

Agrupación

Al terminar la importación, cada gasto nuevo se coloca en una hoja según el **método de agrupación** y el **intervalo temporal** configurados en la compañía (sección 7):

- **Cuenta analítica** — una hoja por cuenta analítica.
- **Estándar** — agrupación por los criterios estándar de Odoo.
- **Hoja individual** — una hoja por gasto.
- **Sin agrupar** — los gastos quedan sin hoja.

La agrupación solo reutiliza hojas en estado **borrador**. Si la hoja que correspondería a un grupo ya está enviada o aprobada, se crea una **hoja nueva** en borrador con el mismo nombre base y un sufijo numérico, en lugar de añadir el gasto a la hoja ya tramitada.

Sincronización de estados

El informe de OkTicket sigue al **estado en que queda la hoja en Odoo**, no al botón que se pulsó. Justo antes de confirmar la transacción, el conector lee el estado del informe y le aplica las acciones que hagan falta para llevarlo al que corresponde:

Odoo	OkTicket	Acciones típicas
Borrador	0 Abierta	348 desde enviada, 354 desde rechazada, 352 + 354 desde aprobada
Enviado	34 Enviada	347
Aprobado	5 Aprobada	349
Rechazado	3 Rechazada	350 desde enviada, 352 desde aprobada (con el motivo como comentario)
Registrado	35 Registrada	351
Hecho	36 Pagada	353 (351 + 353 si paga la empresa)

- Cuenta cualquier camino: los botones, el asistente de **gastos duplicados** y el de rechazo, el de pago, una **conciliación bancaria** o un asiento anulado o revertido.
- Si el informe **ya está** donde toca, no se manda nada. Por eso un informe que se quedó atrás se pone al día con el siguiente cambio de la hoja.
- Al salir de *Abierta*/*Rechazada* los gastos se marcan como **contabilizados** en OkTicket, y al volver a ellos se desmarcan.

> **IMPORTANTE** OkTicket no tiene acciones para salir de **Registrada** (salvo pagar) ni de **Pagada**. Si en Odoo se reabre una hoja contabilizada —restablecer a borrador, anular o revertir el asiento, desconciliar el pago—, Odoo hace el cambio y el conector deja un **aviso** en el log y en el chatter de la hoja: el informe se queda donde estaba hasta que alguien lo corrija a mano.

> **NOTA** La sincronización de estados escribe un gasto a la vez en OkTicket (la marca de contabilizado), dentro de una única transacción por backend. En hojas con muchos gastos la operación puede tardar varios segundos; es normal y no indica un fallo.

Informes

El módulo `okticket_hr_expense_reporting` genera informes PDF de gastos y hojas de gasto incorporando las imágenes de los recibos.

12. Centros de coste

Es la única sincronización que va de **Odoo hacia OkTicket**, y la aporta el módulo `okticket_connector_cost_center`. Lo que se publica es una **cuenta analítica** (`account.analytic.account`), no un proyecto: el proyecto solo interviene como disparador de la variante automática.

Publicación manual desde la lista de cuentas analíticas

El módulo registra un `ir.actions.server` anclado a la **vista lista** de `account.analytic.account`. Aparece en el menú **Acciones** al seleccionar uno o varios registros, y abre el asistente `analytic.cost.center.wizard`, que confirma antes de escribir en OkTicket.

Su comportamiento:

- Ignora las cuentas que **ya tienen binding** (`okticket_bind_ids`), de modo que relanzar la acción es idempotente.
- Antes de crear comprueba si en OkTicket existe ya un centro de coste con el mismo nombre. Si lo hay, pide una **confirmación explícita de duplicado**.
- Si el conflicto surge con **varias cuentas seleccionadas**, aborta con un `ValidationError` y obliga a procesarlas de una en una.

Publicación automática desde proyectos

Con *Autocrear centro de coste del proyecto* activo en la compañía, un *listener* sobre `project.project` llama a `_okticket_create()` sobre la cuenta analítica del proyecto en cuanto este se crea. Renombrar el proyecto propaga el nuevo nombre; archivarlo desactiva el centro de coste, y borrarlo lo elimina en OkTicket.

> **NOTA** El proyecto debe tener **compañía asignada** para que se dispare la publicación: la cuenta analítica hereda de ella la opción de autocreación. El módulo opcional `okticket_hr_timesheet_cost_center` existe precisamente para que el proyecto que Odoo crea de oficio al dar de alta una compañía con `hr_timesheet` no dispare esta publicación.

Vuelta a Odoo

Cuando un gasto de OkTicket llega imputado a un centro de coste que **se originó en Odoo**, la importación fija su cuenta analítica al 100 % en el gasto. Los centros de coste creados directamente en OkTicket no tienen correspondencia en Odoo y, por tanto, no fijan analítica.

13. Multi-compañía

El conector soporta varias compañías simultáneamente. El esquema es:

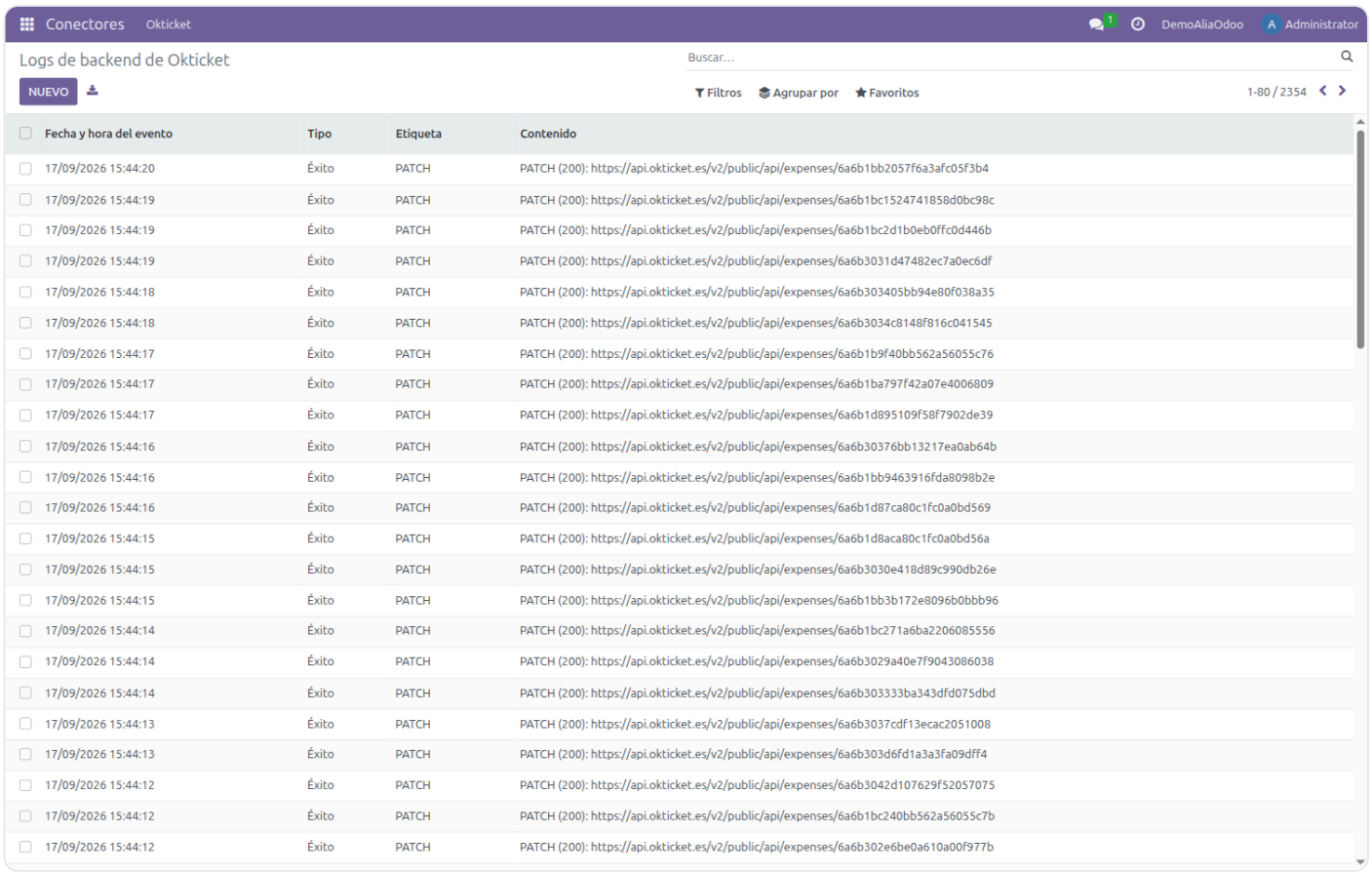
- Un **backend por compañía**, cada uno con su propio identificador de OkTicket.

- Las mismas credenciales pueden servir para varias compañías: la API las distingue por la cabecera `company`.
- Los gastos, empleados e impuestos se resuelven **dentro de la compañía del backend**, de modo que no se mezclan entre sí.

Los productos, en cambio, son compartidos: si dos compañías de OkTicket exponen el mismo árbol de categorías, ambas apuntarán a las mismas plantillas de producto en Odoo.

14. Logs y diagnóstico

Cada llamada a la API queda registrada en *Conectores* → *Okticket* → *Logs*, con su tipo (*Éxito*, *Aviso*, *Error*), la etiqueta de la operación y la URL con el código de respuesta.



Log de eventos del conector OkTicket

Es el primer sitio donde mirar cuando una sincronización no produce lo esperado. Una importación sana no deja ninguna entrada de tipo *Error*.

15. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Solución
La ficha del backend no muestra los parámetros de conexión.	El usuario no pertenece a los grupos del conector, o la sesión tiene la vista cacheada.	Asignar el grupo *OkTicket / Manager* y volver a iniciar sesión.
El backend no se guarda y el campo *Versión* aparece en rojo.	*Versión* es obligatorio y no viene preseleccionado.	Seleccionar *1.0 y superior* y guardar.
La importación termina sin errores pero no aparece ningún gasto.	Falta el identificador de compañía, o no se han sincronizado antes usuarios y productos.	Rellenar *Compañía* en la pestaña OkTicket y ejecutar los crons en orden.
La prueba de autenticación falla.	Credenciales incorrectas o salida HTTPS bloqueada.	Verificar las cuatro credenciales y el acceso a `api.okticket.es` desde el servidor.
Los gastos entran con un impuesto que no corresponde.	O la compañía no tiene el plan contable español con los tipos 0/4/10/21 de compra, o ese porcentaje debe resolverse a un impuesto distinto del que elige el conector.	Instalar `l10n_es` y aplicar el plan a la compañía; si el plan ya está, declarar el tipo en la tabla *Asignación de impuestos* del producto (§10).
Un gasto nuevo crea una hoja repetida en vez de sumarse a la existente.	La hoja de ese grupo ya no está en borrador (está enviada o aprobada).	Es el comportamiento esperado: la agrupación solo reutiliza hojas en borrador.
Se repite la importación completa en cada ejecución.	*Ignorar «Importar gastos desde fecha»* está activo.	Desactivarlo una vez hecha la carga inicial.